

MÓDULO 2

Sistema operativo:

compuesto por 3 capas de software interno

- **KERNEL/NÚCLEO**

lo más importante del sistema operativo (sin él no puede trabajar el sistema operativo), solo este se carga en RAM automáticamente, lo carga BIOS. Los comandos que actúan aquí son comandos internos.

- **UTILERIAS/ Shell:**

-Todos los programas que tiene el sistema operativo que puede utilizar para sus tareas pero no son indispensables, tipo extra. Por ejemplo: *desfragmentador de disco duro* podemos decir que tienen la función de optimizar la pc. Los comandos que actúan aquí son comandos externos

- **APLICACIONES:**

Hacen más práctica la pc, son herramientas.

Para que un Sistemas operativos realice su función

necesita administradores (están en el Kernel), son programas dedicados a administrar.

- Administrador de dispositivos de entrada y salida: manda señales que después interpreta el administrador de archivos
- Administrador de memoria: No es administrar la memoria secundaria lo que permite es el uso de la memoria principal, permite cargar cosas programas, archivos hacia la memoria RAM (principal), no puede administrar la ROM porque su contenido no es modificable-administrable.
- Administrador de procesamiento
- Administrador de archivos: permite que yo vea el contenido de cualquier archivo, administra en contenido del disco (memoria secundaria)

windows va a tener una letra para cada unidad de almacenamiento

CMD

C:/ a esto se le llama directorio raíz

a partir de este directorio se va a desprender todo el contenido del disco,

\ delimita una categoría, users es un subdirectorio,

cd: Comando para cambiar de directorio, ej; cd Desktop.

Cuando cambio a un directorio con espacios debes incluir comillas

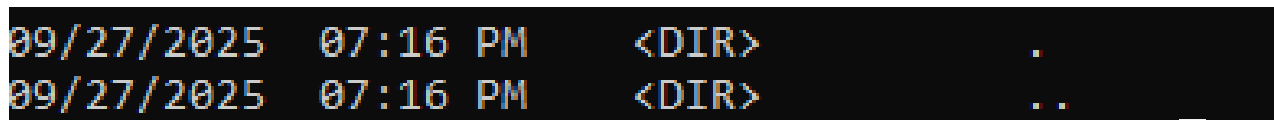
. Subdirectorio actual o hijo

.. Subdirectorio padre o anterior

\ Raíz subdirectorio

comandos

- .
- cd \ nos lleva a directorio raíz ©
- dir : muestra el directorio
- cd.. : nos regresa al directorio padre
- cd (
- dir /w :muestra los subdirectorios entre corchetes



```
09/27/2025 07:16 PM <DIR> .
09/27/2025 07:16 PM <DIR> ..
```

<<C:\Users\LACEC>>

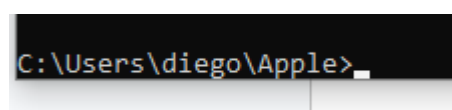
Aquí, LACEC es otro subdirectorio. Users es padre de LACEC, “.”

indica actual o hijo, “..” indica padre o anterior

cuando queremos meternos a un subdirectorio ponemos CD (directorio al que queremos entrar)

CD significa current direction

para regresarnos ponemos CD ..



```
C:\Users\diego\Apple>
```

C es padre de Users, Users es padre de Diego, Diego es padre de Apple.

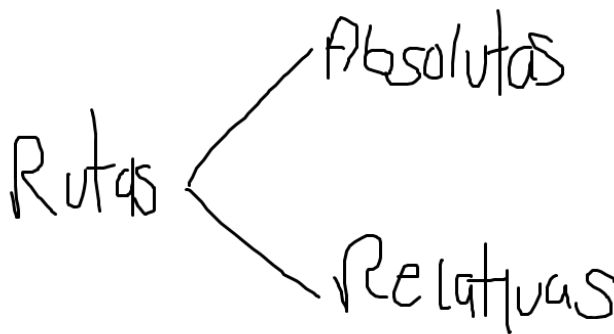
Diego es hijo de Users, Apple es hijo de Diego.

¿Por qué un sistema de 32 bits solo puede almacenar 4 gigabytes?

¿Qué es la memoria virtual?

cuando quiero usar programas que usan mucha memoria ram y no lo tengo se puede usar parte de la memoria secundaria
el sistema operativo gestiona esta memoria virtual

RUTAS ABSOLUTAS Y RUTAS RELATIVAS



- **Rutas absolutas** : La referencia de partida es el directorio raíz (C:).
`cd users\diego\desktop\ARK survival evolved`
- **Rutas relativas**: La referencia de partida es el lugar actual o subdirectorio actual.
`cd.. cd.. cd..`
ej. `cd..\..\karel`

md: Make directory

rd: Remove directory

Comodines

*Sustituye **más** caracteres (significa un todo, cualquier caracter)

? sustituye **un** carácter

ejemplo:

dir e*.txt : Muestra todos los archivos que comienzan con e y su formato es txt

dir e*.* muestra todos los ARCHIVOS que comiencen con e y tengan cualquier extensión.

dir e*: muestra todos los archivos y subdirectorios

dir tareas?67.* muestra todos los archivos que comiencen con tareas tengan SOLO UN CARACTER CUALQUIERA y después tengan el número 67 y tengan cualquier extensión,

Ruta de búsqueda:

class program

Encabezado del programa

{

Inicio del programa

program()

Función principal

{

Inicio de mi función principal

;

Toda instrucción termina en ;

turnoff();

Función para apagar a karel

}

Fin de la función principal (Las llaves se abren y cierran de adentro hacia afuera)

}

Fin del programa

Para